

◆ PART 1: মূল Concept বোঝা + Knowledge Profile (K1–K8)

ধাপ ১: প্রথমে বুঝতে হবে — এই পুরো জিনিসটা কেন এসেছে?

তোমার University (DIU) কে **BAETE** (Board of Accreditation for Engineering and Technical Education) নামের একটা সংস্থা accredit (স্বীকৃতি) দেয়। BAETE চায় যে, একজন CSE গ্রাজুয়েট শুধু বই মুখস্থ করা জ্ঞান না, বরং **real-world** এর জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারার যোগ্যতা নিয়ে বের হোক।

এটা যাচাই করার জন্য BAETE তিনটা measurement tool তৈরি করেছে:

Tool	পূর্ণরূপ	কী measure করে
CEP	Complex Engineering Problem	সমস্যাটা কতটা জটিল (Complex) — এটা "Problem" বোঝার/বিশ্লেষণ করার দিকে ফোকাস করে
KP	Knowledge Profile	সমস্যা সমাধান করতে কী ধরনের জ্ঞান (knowledge) লাগবে
EA/CEA	(Complex) Engineering Activity	সমস্যাটা সমাধান করতে গিয়ে ছাত্র কী কাজ (activity) করছে — design, implement, test

সহজ **Analogy** দিয়ে বুঝি:

ধরো তুমি একটা রোগীর চিকিৎসা করছো একজন ডাক্তার হিসেবে:

- **CEP** = রোগটা কতটা জটিল? (সাধারণ জ্বর নাকি বিরল ক্যান্সার?)
- **KP** = এই রোগ বুঝতে/চিকিৎসা করতে তোমার কী কী জ্ঞান দরকার? (Biology জানতে হবে? Chemistry? নাকি শুধু basic first-aid জানলেই হবে?)
- **EA** = তুমি আসলে কী কাজ করছো? (শুধু রোগ নির্ণয় (diagnose) করছো, নাকি সার্জারি (surgery) করছো, নাকি medicine বানাচ্ছে?)

ধাপ ২: তিনটার মধ্যে মূল পার্থক্য (এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বারবার confuse হয়)

Book (Chapter 9) এ পরিষ্কার লেখা আছে:

CEP focuses more on solving (analyzing, understanding, investigating a problem). **CEA focuses more on doing** (designing, implementing, executing actual engineering work).

	CEP	CEA
ফোকাস	বিশ্লেষণ (Analysis) — সমস্যাটা কী, কেন জটিল	কাজ করা (Doing) — বাস্তবে design/build/implement করা
Verb গুলো	Analyze, investigate, model, evaluate	Design, implement, manage, execute, test
Program Outcome	PO1 – PO7 এর সাথে যুক্ত	মূলত PO10 (Communication/Teamwork) এর সাথে যুক্ত
কোথায় দেখা যায়	Research-based lab, case study, theoretical analysis	Design project, FYDP implementation, hands-on project

মনে রাখার সহজ Trick:

- **CEP = Problem** বোঝা "মাথা দিয়ে" (thinking)
- **CEA = Problem** সমাধান "হাত দিয়ে" (doing/hands-on work)

KP হলো এই দুইটার (CEP এবং CEA) মধ্যে যে জ্ঞান (knowledge) ব্যবহার হচ্ছে সেটার **classification** — অর্থাৎ "এই সমস্যা সমাধান করতে কোন ধরনের জ্ঞান লাগলো তা categorize করা"।

ধাপ ৩: Knowledge Profile (K1 – K8) — বিস্তারিত

Definition (সহজ ভাষায়): Knowledge Profile হলো ৮টা category, যা দিয়ে বোঝানো হয় একটা engineering problem সমাধান করতে কোন ধরনের এবং কতটা গভীর জ্ঞান দরকার। এটা মূলত "জ্ঞানের ধরন" (type of knowledge) classify করে।

BAETE অনুযায়ী মোট ৮টা **Knowledge category (K1 থেকে K8)** আছে। প্রতিটা আলাদা আলাদা "স্তর" এর জ্ঞান represent করে — নিচ থেকে উপরে গেলে জ্ঞান তত বেশি advanced/specialized হয়।

Table: K1 – K8 বিস্তারিত ব্যাখ্যা

Code	নাম (Title)	সহজ Bangla ব্যাখ্যা	Example (তোমার Q2 এর pneumonia scenario দিয়ে)
K1	Natural Science Knowledge	প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক (Basic) জ্ঞান (physics, biology, chemistry) — একদম basic science ভিত্তিক বোঝাপড়া।	X-ray image কীভাবে তৈরি হয় তার পেছনের physics (radiation) বোঝা।

K2	Mathematics and Computational Foundations	গণিত, numerical analysis, statistics, এবং computer science এর formal দিকগুলো — analysis ও modeling সাপোর্ট করার জন্য।	Precision, Recall, F1-score এর mathematical formula বোঝা ও calculate করা।
K3	Engineering Fundamentals	Engineering discipline এর মৌলিক তত্ত্ব-ভিত্তিক জ্ঞান — যেটা যেকোনো engineering course এ প্রথমেই শেখানো হয়।	Neural Network, CNN এর basic architecture কীভাবে কাজ করে সেটা বোঝা (convolution, pooling layer ইত্যাদি)।
K4	Engineering Specialist Knowledge	একটা নির্দিষ্ট practice area এর জন্য বিশেষায়িত (specialized), advanced, cutting-edge জ্ঞান — যেটা discipline এর "forefront" এ থাকে।	VGG16, ResNet50, DenseNet169 এর মতো advanced deep learning architecture এর বিশেষায়িত জ্ঞান, যা সাধারণ CNN জ্ঞানের চেয়ে গভীর।
K5	Engineering Design Knowledge	একটা practice area তে design করার জন্য যে জ্ঞান দরকার তা।	Model architecture design করা, data augmentation pipeline design করা, কোন model লাইটওয়েট আর efficient হবে তা design করা।
K6	Engineering Practice and Technology	Practice area তে বাস্তবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি (technology) ও practice সম্পর্কিত জ্ঞান।	বাস্তবে hospital device তে model deploy করার technology জানা (কম memory তে চালানো, real-time inference)।
K7	Comprehend (Engineering, Society, Ethics, Sustainability)	Engineering এর সাথে সমাজ, নীতিশাস্ত্র (ethics), engineer এর professional দায়িত্ব, এবং economic/social/environmental প্রভাব বোঝা।	Patient data এর privacy রক্ষা করা, ভুল diagnosis হলে সমাজে কী প্রভাব পড়বে তা বোঝা (patient safety, misdiagnosis risk)।
K8	Research and Scholarly Knowledge	গবেষণা সাহিত্য (research literature) এর সাথে সম্পৃক্ততা — অর্থাৎ published paper, journal থেকে জ্ঞান নেওয়া ও প্রয়োগ করা।	বিভিন্ন research paper পড়ে বোঝা কোন deep learning model best perform করে pneumonia detection এ (literature review করা)।

Table 6.1: Description of Knowledge profiles

Attribute	Title	Description
K1	Natural Science Knowledge	A systematic, theory-based understanding of the natural sciences applicable to the discipline.
K2	Mathematics and Computational Foundations	Conceptually based mathematics, numerical analysis, statistics and the formal aspects of computer and information science to support analysis and modeling applicable to the discipline.
K3	Engineering Fundamentals	A systematic, theory-based formulation of engineering fundamentals required in the engineering discipline.
K4	Engineering Specialist Knowledge	Engineering specialist knowledge that provides theoretical frameworks and bodies of knowledge for the accepted practice areas in the engineering discipline; much is at the forefront of the discipline.
K5	Engineering Design Knowledge	Knowledge that supports engineering design in a practice area.
K6	Engineering Practice and Technology	Knowledge of engineering practice (technology) in the practice areas in the engineering discipline.
K7	Comprehend (Engineering, Society, Ethics, and Sustainability)	Comprehension of the role of engineering in society and identified issues in engineering practice in the discipline; ethics and the engineer's professional responsibility to public safety; the impacts of engineering activity; economic, social, cultural, environmental and sustainability.
K8	Research and Scholarly Knowledge	Engagement with selected knowledge in the research literature of the discipline.

 মনে রাখার সহজ **Trick (Mnemonic)**

K1 থেকে K8 কে ৩টা স্তর এ ভাগ করি:

স্তর ১ — **Foundation** (ভিত্তি জ্ঞান):

- K1 (Natural Science)
- K2 (Math/Computation)
- K3 (Engineering Fundamentals) → এই তিনটা হলো "বেসিক, সবাই যা শেখে" ধরনের জ্ঞান।

স্তর ২ — Applied/Specialized (প্রায়োগিক জ্ঞান):

- K4 (Specialist Knowledge)
- K5 (Design Knowledge)
- K6 (Practice & Technology) → এই তিনটা হলো "বিশেষায়িত, নির্দিষ্ট field এর গভীর জ্ঞান ও বাস্তব প্রয়োগ"।

স্তর ৩ — Broader Context (বৃহত্তর প্রেক্ষাপট):

- K7 (Society, Ethics, Sustainability)
- K8 (Research Literature) → এই দুইটা হলো "engineering এর বাইরে গিয়ে সমাজ ও গবেষণার সাথে সংযোগ"।

Word Trick:

"Natural Science, Math, Engineering Fundamentals, Specialist, Design, Practice, Comprehend (society), Research" → **N-M-E-S-D-P-C-R** (নিজের মতো একটা sentence বানিয়ে নিতে পারো মনে রাখার জন্য)

ধাপ ৪: Knowledge Profile আর Program Outcome (PO) এর সম্পর্ক

PDF এর Table 6.2 অনুযায়ী, প্রতিটা Program Outcome (PO1-PO8) নির্দিষ্ট কিছু Knowledge Profile এর সাথে যুক্ত:

PO	নাম	সম্পর্কিত K
PO1	Engineering Knowledge	K1, K2, K3, K4
PO2	Problem Analysis	K1, K2, K3, K4
PO3	Design/Development of Solutions	K5
PO4	Investigation	K8
PO5	Modern Tool Usage	K6
PO6	The Engineer and Society	K7
PO7	Environment and Sustainability	K7
PO8	Ethics	K7

📌 এইটা মনে রাখলে exam এ সুবিধা হবে: যদি প্রশ্নে **ethics/society/privacy** নিয়ে কথা থাকে → সেটা **K7**। যদি **research paper/literature** নিয়ে কথা থাকে → সেটা **K8**। যদি **design/tool** ব্যবহার নিয়ে কথা থাকে → সেটা **K5**।

ধাপ ৫: কীভাবে বুঝবে একটা **scenario** তে কোন **K applicable** এবং কোনটা না?

এইটাই তোমার আসল exam skill। Technique টা হলো — **passage** টা পড়ে প্রতিটা লাইন থেকে খুঁজে বের করা "এখানে কোন ধরনের জ্ঞান দরকার হচ্ছে"।

 **Practice** করি তোমার **Q2** এর **scenario** দিয়ে:

"A healthcare organization wants to develop a deep learning–based system to detect pneumonia from chest X-ray images. The dataset is collected from different hospitals, so the images vary in quality, brightness, and resolution. The data are also imbalanced, with fewer pneumonia cases than normal cases. To improve model performance, engineers must preprocess the images, perform data augmentation, and train different deep learning models such as VGG16, ResNet50, DenseNet169, and a lightweight CNN. The models are compared using precision, recall, F1-score, and accuracy. Since the system will be used in real hospitals, the final model must not only be accurate but also efficient enough for deployment on devices with limited memory and processing power. Therefore, the engineers must balance predictive performance, computational efficiency, and practical usability."

চলো লাইন বাই লাইন বিশ্লেষণ করি কোন K গুলো এখানে প্রযোজ্য (applicable):

Passage এর অংশ	কোন K?	কেন?
"develop a deep learning–based system ", "VGG16, ResNet50, DenseNet169" (advanced architecture ব্যবহার)	K4 (Engineering Specialist Knowledge)	এইগুলো state-of-the-art, বিশেষায়িত deep learning architecture — সাধারণ engineering fundamentals এর বাইরে গিয়ে specialist knowledge লাগে।
"engineers must preprocess the images, perform data augmentation ", "train different deep learning models", model design করা যাতে efficient হয়	K5 (Engineering Design Knowledge)	Preprocessing pipeline design করা, কোন architecture design করলে efficient হবে তা ঠিক করা — এটা design সংক্রান্ত জ্ঞান।
" deployment on devices with limited memory and processing power ", বাস্তব hospital এ ব্যবহার	K6 (Engineering Practice and Technology)	বাস্তব world এ প্রযুক্তি deploy করার practical জ্ঞান — শুধু theory না, বাস্তবে hospital device এ চালানোর practice।

"compared using precision, recall, F1-score, and accuracy "	K2 (Mathematics and Computational Foundations)	এই metrics গুলো mathematical/statistical formula দিয়ে হিসাব করা হয় — computational foundation দরকার।
Model architecture এর ভিত্তি (CNN কীভাবে কাজ করে)	K3 (Engineering Fundamentals)	Deep learning এর মৌলিক তত্ত্ব (neural network এর basic কাজ পদ্ধতি) — এটা fundamentals।
"used in real hospitals ", patient এর health এর সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, misdiagnosis হলে সমাজে প্রভাব	K7 (Comprehend — Society, Ethics)	Real hospital এ ব্যবহার হলে patient safety, ভুল রোগ নির্ণয়ের সামাজিক প্রভাব, এবং ethical দায়িত্ব জড়িত।
Different model compare করা (VGG16 vs ResNet50 ইত্যাদি) — অর্থাৎ কোন research/existing literature অনুযায়ী কোনটা ভালো তা যাচাই	K8 (Research and Scholarly Knowledge)	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত model architecture (এইগুলো নিজেরাই research paper থেকে আসা) নিয়ে কাজ করা মানেই existing research literature এর সাথে সম্পৃক্ততা।

কোনটা এখানে নাই এবং কেন নাই:

K নাই কেন?

K1 (Natural Science Knowledge) এই scenario তে physics/chemistry/biology এর মৌলিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সরাসরি প্রয়োগের কথা বলা হয়নি — এটা pure CS/software সমস্যা, X-ray এর radiation physics নিয়ে কাজ করা হচ্ছে না, বরং X-ray **image** (data) নিয়ে কাজ হচ্ছে।

✚ এইভাবেই **exam** এ **answer** লিখতে হবে: প্রতিটা K এর জন্য বলবে — "এই K applicable, কারণ passage এ এই লাইনে এই কাজটা উল্লেখ আছে" — আর যেটা নাই সেটার জন্য বলবে "এই K applicable না, কারণ scenario তে এই ধরনের জ্ঞানের প্রয়োজন উল্লেখ নেই"।

Exam এ কীভাবে লিখবে (Model Answer Structure for KP part):

The scenario involves developing a deep learning-based pneumonia detection system, which requires the following Knowledge Profiles:

- K2 (Mathematics and Computational Foundations) - applicable because the models are evaluated using statistical metrics such as precision, recall, F1-score, and accuracy, which require mathematical and computational understanding.
- K3 (Engineering Fundamentals) - applicable because understanding the basic working principles of CNN and deep learning architectures is required.
- K4 (Engineering Specialist Knowledge) - applicable because the scenario uses specialized, state-of-the-art architectures such as VGG16, ResNet50, and DenseNet169, which represent forefront knowledge in the discipline.
- K5 (Engineering Design Knowledge) - applicable because engineers must design the preprocessing pipeline, data augmentation strategy, and select/design suitable model architectures.
- K6 (Engineering Practice and Technology) - applicable because the final model must be deployed on real hospital devices with limited memory and processing power, requiring practical technology knowledge.
- K7 (Comprehend: Society, Ethics) - applicable because the system will be used in real hospitals, involving patient safety, ethical responsibility, and social impact of misdiagnosis.
- K8 (Research and Scholarly Knowledge) - applicable because the comparison of multiple established deep learning models reflects engagement with existing research literature in the field.

K1 (Natural Science Knowledge) is not directly applicable, as the scenario does not require fundamental natural science principles such as physics or biology; it is primarily a computational/software engineering problem.